FAMBUDGET · QA REPORT · 2026-10-19

家庭記帳
線上測試報告

在 Render 部署後的正式網站上，以測試工程師的角色逐項實測：收得到的信、資料庫寫進去的資料、過期後關不關得掉存取、AI 的每一個數字對不對。找到的問題全部修正、重新部署，再到線上驗證一次。

17	2	17	768
找到的問題	P0 嚴重問題	已修正並上線驗證	自動測試全過

99.0→100%	11 / 11	4 / 4	0
AI 解析整題完全正確	AI 建議數字全對	過期後關閉存取	三種寬度橫向溢出

前端	https://fambudget-web.onrender.com
後端	https://fambudget-backend-tdvg.onrender.com
分支	冠文（01dc633 → d4c355c，共 9 次提交）
模型	Claude（MODEL_PROVIDER=anthropic），模型強度不變
測試帳號	家長 cbes502034（邱冠文）、子女 cbes50203（冠文_user）
收信	Brevo HTTP API → Gmail 收件匣

01 摘要

這一輪最嚴重的兩個問題都只有在線上才看得到：**正式資料庫沒有任何系統分類**（本機測試會先跑 init-db，所以一直沒發現），以及**新帳號沒有帳本、連第一筆都記不了**。兩個都改成由資料庫遷移處理，部署時自動補上，並在線上確認。

AI 的部分不換模型，改善全部放在「輸出管理」：解析結果逐欄跟原句對事實，建議的每一個數字都要找得到出處、而且不能套錯分類。線上留出集從 99.0% 提高到 100%，誤報從 2 個降到 0；建議裡的數字逐一手算核對全部正確。

以使用者角色逐頁走過之後，又找到一個會讓整頁打不開的錯誤（個人資料頁），以及好幾處同一個畫面放兩個一樣的入口，都已修正並重新檢查。各功能的使用者評分見另一份《使用者評分與改善建議》。

02 測試方法與範圍

- 自動測試：pytest 768 個（路由、說明字串、資料庫遷移、前後端契約、AI 後處理）
- 線上 API：在正式網站的同一個網域用測試帳號打 API，遇到 401 自動續期（同一個帳號同時只續期一次，避免權杖輪替打架）
- 信件：Brevo 實際寄出，到 Gmail 收件匣取連結，再用前端頁面或 API 點開
- 有效期：在 Render 暫時把有效期調到 2～3 分鐘，過期前後各測一次，測完刪掉變數還原
- AI：留出集 101 題打線上解析，改善前後各一輪；建議由家長、子女實際產生，數字逐一手算核對
- 介面：本機 Chrome 無頭模式逐頁截圖（只帶 30 分鐘就過期的登入權杖），量 375 / 768 / 1280 的橫向溢出與重複的按鈕、連結

> **資料庫核對：**這個對話沒有「操作電腦」的工具，所以沒有用 HeidiSQL 截圖；也不以資料庫密碼另外連線。改成用網站本身的 API 逐表讀出同一個資料庫的內容（第 6 節）。只有「模型解析紀錄」「重設連結」兩張表沒有 API，它們的行為已在線上驗證；SQL 留在 report/qa/資料庫核對.sql，可以隨時自己跑。

03 問題清單

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q01	P0	程式錯誤（部署）	線上資料庫完全沒有系統分類：手動記帳選不到分類，AI 解析每一筆都填不出分類、存不進去	Render 部署只跑 alembic upgrade head；系統分類只有本機的 init-db 會放	遷移 0004 補上 12 個系統分類（跑幾次結果都一樣），測試檢查升級後跟 catalog 一致	GET /api/categories 回 12 個；AI 評測分類正確率 100% 732dcde
Q02	P0	功能不完整	新帳號沒有帳本，記第一筆就被擋（409「你還沒有可以記帳的帳本」）	註冊不會開帳本	註冊時開一本「〈名字〉的帳本」；遷移 0005 幫之前註冊、沒有帳本的帳號補一本	兩個測試帳號各補了一本；AI 確認寫入 7 筆回 201 14c29b2
Q03	P1	程式錯誤（前端）	個人資料頁整頁打不開（畫面程式出錯：Cannot read properties of undefined，greet）	主題預覽誤呼叫 greet()（沒帶使用者）	改成 greeting()；加回歸測試：greet() 一定要帶使用者	線上重開：我的資料、密碼、登入中的裝置、存錢計畫、每月預算都顯示，console 無錯誤 9a45f9a
Q04	P1	功能不完整（需求）	註冊不寄驗證信，email 打錯不會發現（忘記密碼的信永遠寄不到）	沒有驗證流程	註冊寄驗證信、#/verify 頁、總覽提醒與重寄（60 秒冷卻）	Gmail 收到；點連結後 emailVerified=true；過期 400；冷卻 429 01dc633
Q05	P1	功能不完整（測試需求）	驗證連結的有效期寫死，無法在合理時間內驗證「過期後關閉存取」	常數寫死在程式裡	EMAIL_VERIFY_MINUTES、PASSWORD_RESET_MINUTES 可設定；INVITE_TTL_DAYS 收小數	四項過期測試全部正確關閉存取（第 4 節），測完已還原 01dc633
Q06	P1	語意錯誤	子女沒有記「零用金收入」時，可支配上限是 0，總覽寫「還可以花 NT$0」	上限只看已經記下的收入	零用金設定算進上限（summary.pocketMoney），自己記了就不重複算	子女：上限 3,000、已用 285、剩 2,715 01dc633
Q07	P1	語意錯誤	財務建議的可支配上限沒算零用金，講的跟總覽對不上	建議的路由沒跟著改	共用 pocket_money()	子女的建議寫「可支配額度 3000 元、已用 9.5%」 90e99bf
Q08	P1	語意錯誤（AI）	建議的數字找不到出處時只壓低信心度，但畫面不顯示信心度——錯的數字仍被當成事實	前端沒有讀 conf	沒出處、或數字套錯分類的那一則不顯示；全部不合格回 503，前端用同一批數字自己寫	線上 3 輪共 11 則建議，每一個數字逐一核對都對 90e99bf

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q09	P2	程式錯誤（AI 輸出）	「昨天停車費100，晚餐350」晚餐被記成今天	沒講日期的那一段沒有沿用前文	解析後處理：這一段沒講、前面講過，就沿用前面的時間詞	評測 h086 正確（日期正確率 99.2% → 100%） 90e99bf
Q10	P2	程式錯誤（AI 輸出）	「房租 1.2 萬」「年終 8 萬」金額對，卻被標成可疑	比對原句數字時不認得「萬」	written_amounts() 認得「萬」	兩題的金額信心度 0.5 → 0.95 90e99bf
Q11	P2	功能重複（介面）	收支明細有兩顆「記一筆」；手機的常用功能跟底部分頁列重複；建議頁有兩個搜尋框；總覽皮夾卡的「→」跟「統計」重複	入口一直加、沒有整理	依頁面收起重複的入口（body[data-page]），手機收起分頁列已有的三格與「‹ 總覽」	逐頁檢查：重複按鈕歸零；手機總覽常用功能剩 6 格 9a45f9a
Q12	P2	連結錯誤（介面）	總覽「預算使用狀況」的「看統計 ›」點過去，統計頁沒有預算	預算是在個人資料設定的	改成「調整預算 ›」，直接打開個人資料的每月預算	點了之後每月預算展開，餐飲上限 1,000 在畫面上 9a45f9a
Q13	P3	語意錯誤（AI）	建議寫「已存下 30140 元」「遠低於可支配上限的 68.3%」「已用掉可支配上限（%） 9.5%」	prompt 沒限制說法；換算好的比例名稱帶「（%）」被照抄	prompt 加兩條規則；比例改成人話（「已用掉可支配上限」：「68.3%」）	重新產生後改成「目前收支差額」，沒有程度詞、沒有「（%）」 28d08f1、992b95e
Q14	P3	語意錯誤（AI）	「全家一起吃火鍋」店家填「全家」；「中午麥當勞」備註填成分類名稱「餐飲」	模型照字面判斷	店家要出現在原句、「全家一起」不算店家；備註等於分類名稱就清掉	評測 h031、h032 90e99bf
Q15	P3	重複文字（介面）	今天的紀錄：沒有店家時標題是分類、副標又是分類；驗證成功頁「確認好了」「確認完成」重複；「存下」用詞	—	標題改用備註；刪掉重複句；「存下」改「結餘率」	手機總覽：「飲料 / 餐飲」 9a45f9a、90e99bf
Q16	P3	部署	前端資源版本號一直停在 v=161，這一輪改的 app.js、api.js、app.css 已經開過網站的人可能拿到舊檔	改檔案沒有跟著升版本號	升到 v=162	— d4c355c

#	嚴重度	類型	問題	原因	修正	線上驗證
Q17	P2	測試	註冊的路由測試在 .env 填了 Brevo 金鑰時會真的寄信	測試沒有攔下寄信	路由測試一律換成不寄信的版本	768 個測試全過 01dc633

嚴重度：P0 功能整個不能用；P1 結果錯或缺需求；P2 部分情況錯、或明顯不順；P3 說法、重複、小瑕疵。

04 有效期與關閉存取

測試期間在 Render 加了 4 個環境變數把有效期調短，測完已全部刪除；刪除後線上的登入有效期回到 1800 秒、重設信回到 30 分鐘。

項目	測試有效期	產生	到期	有效期內	過期後
登入權杖（access token）	2 分鐘	11:09:28 簽發	11:11:28	有效期內 200；續期回 expiresIn 120	**11:11:31 → 401「登入已過期，請重新登入」**
註冊驗證信連結	3 分鐘	11:09:29 寄出	11:12:29	第二封 11:12:53 寄出，用前端頁面點開 → 確認完成，emailVerified=true	**11:12:33 → 400「這個驗證連結過期了，登入後可以在總覽重寄一封」，狀態仍是未驗證**
重設密碼連結	3 分鐘	11:09:27 寄出	11:12:27	11:10:24 送弱密碼探測 → 422（連結有效、密碼沒被改）	**11:12:33 → 400「這個重設連結已經失效，請重新申請一次」**
家庭邀請碼	0.002 天（2 分 53 秒）	15:24:55 產生	15:27:48	新碼立刻加入 → 200，成為子女；同一碼再用 → 409	**15:27:56 → 400「這個邀請已經過期了，請家人重新邀請一次」，仍沒有家庭**
驗證信重寄冷卻	60 秒	—	—	第一次 200（寄出）	**馬上再按 → 429「驗證信剛寄出，請 1 分鐘後再試」**

05 AI 驗證：以事實為主

5-1 段落記帳解析（線上 Claude，同一份留出集）

指標（留出集 101 題、125 筆）	改善前	改善後
整題完全正確	99%	**100%**
逐筆完全正確	99.2%	**100%**
切分正確（筆數對）	100%	**100%**
日期	99.2%	**100%**
金額	100%	**100%**
收支	100%	**100%**
分類	100%	**100%**
沒講金額卻填了數字	0 / 6	**0 / 6**
答錯卻沒被標出來	1	**0**
答對卻被標成可疑（誤報）	2	**0**

指標（留出集 101 題、125 筆）	改善前	改善後
延遲 p50 / p95（秒）	1.88／2.91	**2.72／10.18***

* 改善後那一輪有 10 題 8～24 秒，時間都落在 Render 重新部署的那幾分鐘；改善前 p95 是 2.91 秒。題目原本以 2026-10-14 為今天，線上是 10-19：相對日期平移 5 天、星期幾用 toolkit/dates 重算、絕對日期不動。

改善前答錯或說錯的，改善後怎麼樣

題號	變化
h086	晚餐350 的日期 10-19 → 10-18（沿用前面的「昨天」）
h042	房租 1.2 萬：金額信心度 0.5 → 0.95（不再誤報）
h048	年終 8 萬：金額信心度 0.5 → 0.95
h031	全家一起吃火鍋：店家「全家」→ 空白
h032	中午麥當勞：備註「餐飲」→ 空白

5-2　改了哪些輸出管理（不換模型）

檢查	做法
日期沿用前文	這一段沒講時間詞、同一段話前面講過，就沿用前面的
金額要有根據	這一段連一個數字都沒有 → 金額一定是空的；原句數字（含「萬」）對不上 → 標成可疑
店家、原句片段要真的在原句裡	找不到的店家清掉；找不到的片段整筆標出來（可能是模型自己加的）
建議的數字要有出處	每一個數字都要在算好的數字或換算好的比例裡
建議的數字不能套錯分類	一個子句只講一個分類，數字卻只屬於另一個分類 → 整則不顯示
建議的說法	不寫「已存下」（月中只是收支差額）、不加「遠低於」這類程度詞；比例的名稱寫成人話

5-3　財務建議的數字逐一核對

建議	建議裡的數字	手算	結果
家長 #1 支出控制得當	支出 22,510 / 收入 52,000 / 佔收入 43.3% / 已用上限 70.3% / 收支差額 29,490 / 目標 20,000	22,510÷52,000 = 43.3%；22,510÷32,000 = 70.3%；52,000−22,510 = 29,490	✓全對
家長 #3 可支配額度運用合理	上限 32,000 / 支出 22,510 / 餘額 9,490 / 餐飲 6.4%、日用品 5.6%、交通 5.3%	1,450÷22,510 = 6.4%；1,260÷22,510 = 5.6%；1,200÷22,510 = 5.3%	✓全對
家長（第一輪）居住為主要開銷	居住 18,000 / 總支出 21,860 / 82.3%	18,000÷21,860 = 82.3%	✓全對

建議	建議裡的數字	手算	結果
子女 支出控制在安全範圍內	支出 285 / 可支配 3,000（零用金）/ 9.5% / 收支差額 2,715	285÷3,000 = 9.5%；3,000−285 = 2,715	✓全對
子女 日用品為主要支出	日用品 150 / 佔 52.6%	150÷285 = 52.6%	✓全對

關於微調：線上用的是 Claude（Anthropic API），這個方案沒有開放微調；依指示模型強度不調整，所以改善放在輸出管理這一層。專案裡已經有微調的流程（ml/：用同一支 build_prompt 產生訓練資料、Colab LoRA），之後要做的話，nlp_parses.user_corrected（使用者改過的欄位）就是最好的訓練資料，評測沿用同一份留出集比較前後。

還沒解決的模型行為：「文具」這種可以算教育、也可以算日用品的東西，兩次呼叫歸類不一樣（留出集歸教育、子女實測歸日用品）；「給小孩零用錢」模型自己只給分類 0.3 的信心度。兩者都會被標出來讓使用者確認，沒有默默寫錯。

06 資料庫核對（透過 API 讀同一個資料庫）

資料表	應該是	實際	結果
users	邱冠文已驗證、冠文_user 未驗證	emailVerified：true / false	✓
categories（系統）	12	12	✓
groups	每人至少 1 本	邱冠文的帳本、冠文_user的帳本	✓
transactions	13 筆（家長 9：AI 7、手動 2；子女 4）	13 筆，source 分別是 nlp / manual	✓
families / family_members	1 個家庭、2 人	邱家：家長、子女	✓
guardianships / allowances	1 段照看、零用金 3,000	照看 1；零用金 3,000、已花 285	✓
advices	家長、子女各一組	家長 3、子女 3（重新產生時同月舊的被蓋掉）	✓
notifications	子女記帳 4、預算提醒 1	5 則	✓
budgets / alert_rules	餐飲 1,000；70% 提醒	已用 1,450；10 月已觸發	✓

07 線上功能驗證清單

功能	怎麼驗的	結果
註冊驗證信	Brevo 寄出、Gmail 收件匣收到；連結直接指向 #/verify/，網址上的權杖點開後被拿掉	✓
忘記密碼	收到信、連結有效 3 分鐘（測試值），過期後拒絕；還原後訊息回到 30 分鐘	✓
AI 段落解析 → 確認寫入	家長一段 7 筆、子女一段 4 筆，全部寫入（source=nlp），總覽數字逐項對得上	✓
手動記帳	POST /api/transactions 201，出現在明細	✓
總覽數字	收入 52,000、支出 22,510、上限 32,000、還可以花 9,490、餐飲預算 145%	✓
家庭	建立「邱家」、邀請碼過期被拒、新碼加入、重複加入 409	✓
照看與權限隔離	家長看得到子女 4 筆；子女看家長 → 403；子女沒有全家視角	✓
零用金	設定 3,000；子女上限 3,000、已用 285；建議也算進去	✓
預算與提醒	餐飲上限 1,000；70% 提醒在 70.2% 觸發一次，再記一筆不重複	✓
通知	子女記 4 筆 → 家長 4 則；預算提醒 1 則	✓
財務建議	家長、子女各產生兩次，11 則建議的數字逐一核對全對	✓

功能	怎麼驗的	結果
有效期還原	刪掉 4 個測試變數後：登入 1800 秒、重設信 30 分鐘	✓
RWD	24 個畫面在 375 / 768 / 1280 都沒有橫向溢出	✓

08 需要你處理的

- **換掉 Brevo 金鑰（安全）**：之前貼在對話裡的那一把還有效。Brevo 建一把新的 → Render 後端的 BREVO_API_KEY 換成新的 → 刪掉舊的。
- **可選**：用 HeidiSQL 跑 report/qa/資料庫核對.sql，看「模型解析紀錄」「重設連結」兩張表（API 沒有開放讀取）。
- **測試資料**：兩個測試帳號裡現在有測試用的家庭、帳、建議；要給別人展示前可以留著當示範，或由你決定是否清掉。

產生方式：python report/qa/build_test_report.py（內容取自 report/qa/data/ 與 audit.json）